

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**Facultad de Ciencias de la Computación****Carrera de Ingeniería de Software***Asignatura: ISR-401 Ingeniería de Requisitos — 2026-2027 PPA***Documento 11 – Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación****Proyecto Fin de Curso: AquaGest – Sistema de Gestión Inteligente para una Camaronera***En colaboración con la Compañía Biofina (Cameronera El Guasmo), cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos***Docente responsable:** Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Quevedo,

Categoría ética (Anexo B): C – Riesgo mínimo operativo

21 de julio de 2026

Equipo de desarrollo: Castro Bajaan Ariel Omar; Crespo Espinoza Kleber Obed; Gamarra Araujo Edhu Xavier; Pérez Ruiz Carlos Andrés; Quintero Gende Erick Jahir (4to nivel, paralelo A, Carrera de Ingeniería de Software, UTEQ).

1 Introducción y alcance

El presente documento identifica y evalúa los riesgos éticos, técnicos y operativos asociados al desarrollo del proyecto **AquaGest**, en cumplimiento del ítem 11 del Anexo A (Documentos generales comunes a todos los proyectos PFC) de la solicitud de aprobación ética institucional presentada por el docente responsable de la asignatura ISR-401. Se incluye de manera explícita el **riesgo reputacional para la organización** objeto de estudio, conforme lo exige la nota de piso del Anexo A.

La evaluación sigue una escala cualitativa de **probabilidad** (Baja, Media, Alta) y de **impacto** (Bajo, Medio, Alto), cuya combinación determina el **nivel de riesgo** global de cada evento identificado. Esta escala es consistente con los criterios de riesgo mínimo establecidos en las Pautas CIOMS/OMS 2016 para el proyecto AquaGest, clasificado en la Categoría C (riesgo mínimo operativo).

2 Escala de valoración

Nivel	Descripción
Bajo	Probabilidad e impacto reducidos; no requiere acción inmediata, solo monitoreo periódico.
Medio	Probabilidad o impacto moderados; requiere medidas de mitigación planificadas y seguimiento activo.
Alto	Probabilidad o impacto elevados; requiere medidas de mitigación inmediatas y revisión por el docente responsable.

3 Matriz de riesgos éticos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RE-01	Participación de un colaborador sin comprensión plena del consentimiento informado (bajo nivel de escolaridad o tecnicismos del formulario).	Media	Medio	Medio	Lectura en voz alta del formulario por el equipo investigador, uso de lenguaje sencillo y verificación verbal de comprensión antes de la firma.
RE-02	Divulgación no autorizada de información estratégica u operativa de la camaronera (volumenes de producción, costos, proveedores).	Baja	Alto	Medio	Firma del Compromiso de Confidencialidad (Anexo D) por cada integrante del equipo; anonimización de cifras sensibles en el documento final.
RE-03	Identificación indirecta de un participante en el manuscrito o presentación académica (por cargo, edad o descripción de tareas).	Baja	Medio	Bajo	Uso de seudónimos y descripciones agregadas de roles (“personal técnico”, “operario de piscinas”) en lugar de nombres o cargos específicos.
RE-04	Presión implícita sobre el personal operativo para participar, derivada de la jerarquía dentro de la empresa.	Baja	Medio	Bajo	Recordatorio explícito de voluntariedad y derecho al retiro en cada sesión; entrevistas individuales sin presencia de superiores jerárquicos.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RE-05	Pérdida o acceso no autorizado a las grabaciones de audio/video de la entrevista con el Administrador General.	Baja	Alto	Medio	Almacenamiento cifrado en repositorio institucional con acceso restringido al equipo autor; eliminación tras el periodo de retención declarado.

4 Matriz de riesgos técnicos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RT-01	Requisitos mal elicitados o incompletos por limitaciones de conectividad/tiempo durante las visitas de campo a la camaronera.	Media	Alto	Alto	Planificación de visitas con agenda confirmada previamente; uso de guías de entrevista y observación estructuradas; sesión de validación posterior con el Administrador.
RT-02	Inconsistencias entre los diagramas UML/ER y las especificaciones textuales del documento SRS.	Media	Medio	Medio	Auditoría cruzada de trazabilidad entre diagramas, requisitos y matriz de trazabilidad antes de cada entrega.
RT-03	Pérdida de archivos fuente (LaTeX, diagramas, evidencias) por fallas de hardware o error humano.	Baja	Alto	Medio	Control de versiones en repositorio Git/Overleaf con respaldos periódicos distribuidos entre los integrantes del equipo.
RT-04	Uso de datos de producción reales de la camaronera en pruebas de concepto o mockups del sistema.	Baja	Alto	Medio	Sustitución de valores reales por datos ficticios representativos en toda maqueta, prototipo o ejemplo del documento.
RT-05	Desactualización de la especificación de requisitos ante cambios operativos de la camaronera durante el período de desarrollo.	Media	Medio	Medio	Reuniones periódicas de seguimiento con el Administrador General para validar vigencia de los requisitos elicitados.

5 Matriz de riesgos operativos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RO-01	Interrupción de las actividades productivas de la camaronera durante las visitas técnicas del equipo (entrevistas, observación de campo).	Media	Medio	Medio	Coordinación previa de horarios con el Administrador General para minimizar la interferencia con las labores de cultivo y cosecha.
RO-02	Incumplimiento de plazos de entrega académica (1A/1B/2A/2B) por dependencia de la disponibilidad de la organización.	Media	Medio	Medio	Cronograma con holguras (buffer) y actividades alternativas de recolección documental mientras se reprograman visitas.
RO-03	Accidentes menores del equipo estudiantil durante visitas a instalaciones acuícolas (superficies húmedas, maquinaria).	Baja	Medio	Bajo	Uso de calzado y equipo de protección adecuado; acompañamiento permanente de personal autorizado de la camaronera durante los recorridos.
RO-04	Desacuerdos internos del equipo sobre alcance o distribución de tareas que retrasen las entregas.	Media	Bajo	Bajo	Aplicación de acuerdos de trabajo (working agreements) y roles definidos, con mediación del docente responsable si es necesario.
RO-05	Riesgo reputacional para la organización: exposición pública o mal manejo de información que afecte la imagen comercial de la Compañía Biofina ante clientes o competidores.	Baja	Alto	Medio	Anonimización de la razón social en publicaciones salvo autorización expresa por escrito (Anexo E); revisión previa del contenido publicable por el Administrador General antes de su difusión; prohibición contractual de divulgar cifras de producción o rendimiento económico (Anexo D, numeral 1).

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
RO-06	Percepción negativa del personal operativo hacia el nuevo sistema, generando resistencia al cambio que afecte la adopción futura.	Media	Medio	Medio	Socialización temprana de los objetivos del proyecto con el personal; talleres de validación participativos que incorporen su retroalimentación.

6 Síntesis y responsables de seguimiento

De los dieciséis riesgos identificados, ninguno se clasifica en nivel **Alto** de forma sostenida salvo el riesgo técnico RT-01 (elicitación incompleta por limitaciones de campo), cuya mitigación mediante planificación anticipada de visitas reduce su probabilidad de ocurrencia. El **riesgo reputacional** (RO-05) se mantiene en nivel Medio gracias a los compromisos de confidencialidad y anonimización ya suscritos por el equipo, consistentes con la clasificación de AquaGest como proyecto de **Categoría C – Riesgo mínimo operativo** (Anexo B de la solicitud de aprobación ética).

El seguimiento de esta matriz es responsabilidad conjunta del equipo de desarrollo y del docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, quien revisará su vigencia en cada hito de entrega (1A, 1B, 2A, 2B) y reportará cualquier evento adverso a la Autoridad institucional dentro de las 72 horas posteriores a su ocurrencia, conforme al compromiso f) de la solicitud de aprobación ética institucional.